

Эволюционный МСМС в дискретных пространствах

Evolutionary MCMC Sampling and Optimization in Discrete Spaces

Malcolm J. A. Strens, ICML 2003

Udeneev Alexandr

Сентябрь 2026

Постановка задачи

$$\mathcal{B} = \{0, 1\}^m, \quad \pi(b) = P(b \mid D) = \frac{P(D \mid b)P(b)}{Z}, \quad Z = P(D).$$

- b кодирует дискретную гипотезу: например, наличие m заболеваний.
- Требуется оценивать ожидания по π , а не только $\hat{b}_{\text{MAP}} = \arg \max_b \pi(b)$.

$$\mathbb{E}_\pi[R(b, u)] \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S R(b^{(s)}, u), \quad b^{(s)} \sim \pi.$$

Условие корректности МСМС

Для симметричного предложения $q(b' | b) = q(b | b')$:

$$\alpha(b, b') = \min \left\{ 1, \frac{\pi(b')}{\pi(b)} \right\}.$$

Тогда выполняется детальный баланс:

$$\pi(b)q(b' | b)\alpha(b, b') = \pi(b')q(b | b')\alpha(b', b).$$

Это делает π стационарным распределением цепи. Для сходимости из любого начального состояния дополнительно нужна достижимость состояний.

Мутация как базовое предложение

Каждый бит меняется независимо с вероятностью ρ . Если $d_H(b, b')$ — расстояние Хэмминга, то

$$q_M(b' | b) = \rho^{d_H(b, b')} (1 - \rho)^{m - d_H(b, b')}.$$

$$\begin{aligned} d_H(b, b') = d_H(b', b) &\implies q_M(b' | b) = q_M(b | b'), \\ 0 < \rho < 1 &\implies q_M(b' | b) > 0 \quad \forall b, b'. \end{aligned}$$

Мутация обеспечивает симметричность и эргодичность, но может медленно перемещаться между удалёнными областями высокой вероятности.

Популяция МСМС-цепей

Состояние расширенной цепи:

$$\beta = (b_1, \dots, b_N) \in \mathcal{B}^N, \quad \phi(\beta) = \prod_{i=1}^N \pi(b_i).$$

Если переходы сохраняют ϕ , то каждая компонента имеет маргинальное распределение π :

$$\sum_{\beta: \beta_i = b} \phi(\beta) = \pi(b).$$

Остальные члены популяции можно использовать для построения предложения для b_i , если сохранить обратимость перехода.

XOR-предложение

Выбираем разные индексы i, j, k и предлагаем

$$b'_i = b_i \oplus (b_j \oplus b_k).$$

Обозначим маску $d = b_j \oplus b_k$. Тогда

$$b'_i = b_i \oplus d, \quad b'_i \oplus d = b_i.$$

Следовательно, при фиксированных j, k прямое и обратное предложения имеют одинаковую вероятность. Меняются именно координаты, по которым b_j и b_k различаются.

XOR: небольшой пример

$$\begin{array}{rcl} b_j & = & 111000 \\ b_k & = & 101010 \\ \hline d = b_j \oplus b_k & = & 010010 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} b_i & = & 101100 \\ d & = & 010010 \\ \hline b'_i = b_i \oplus d & = & 111110 \end{array}$$

Для нового состояния применяется обычное правило Метрополиса:

$$\alpha_X = \min \left\{ 1, \frac{\pi(b'_i)}{\pi(b_i)} \right\}.$$

Скрещивание должно менять пару

Для выбранной битовой маски s два родителя обмениваются битами, получая (c_1, c_2) . Тот же обмен восстанавливает родителей.

$$(b_i, b_j) \xleftrightarrow{s} (c_1, c_2).$$

Правило принятия для расширенной цепи:

$$\alpha_C = \min \left\{ 1, \frac{\pi(c_1)\pi(c_2)}{\pi(b_i)\pi(b_j)} \right\}.$$

Один переход скрещивания требует двух новых вычислений π . Замена только одного родителя нарушила бы обратимость этой схемы.

Смесь операторов и бюджет вычислений

На каждом шаге выбирается предложение M , C или X .

$$p_M + p_C + p_X = 1, \quad p_M > 0.$$

Схема в статье	p_M	p_C	p_X
Только мутация	1	0	0
Мутация + скрещивание	2/3	1/3	0
Мутация + XOR	1/2	0	1/2

Вероятности выбраны так, чтобы поровну разделить бюджет вычислений целевой плотности между операторами в каждой смешанной схеме.

Тестовая модель QMR-DT

Для болезни $b_l \in \{0, 1\}$ и признака $f_i \in \{0, 1\}$:

$$P(f_i = 1 \mid b) = 1 - (1 - q_{i0}) \prod_{l=1}^m (1 - q_{il})^{b_l}.$$

Независимый априорный закон:

$$P(b) = \prod_{l=1}^m p_l^{b_l} (1 - p_l)^{1-b_l}.$$

В эксперименте $m = 20$ болезней, $n = 80$ признаков и 40 случайно сгенерированных задач. Для проверки точные маргинальные вероятности вычислялись перебором всех 2^{20} состояний.

Что автор называет ошибкой

Для каждой болезни l :

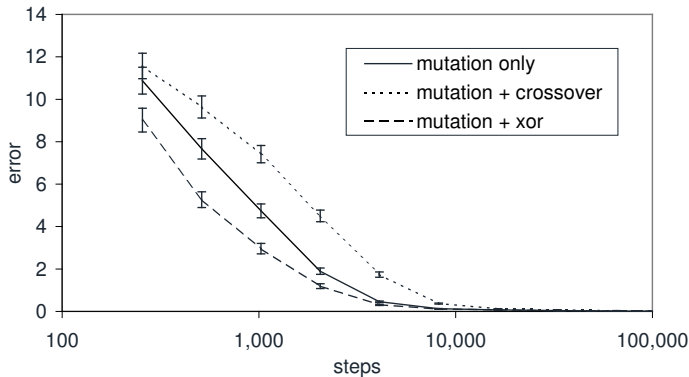
$$\mu_l = P(b_l = 1 \mid f), \quad \psi_l = \text{доля выборки с } b_l = 1.$$

Мера качества на графиках:

$$E(\mu, \psi) = \sum_{l=1}^m (\mu_l - \psi_l) (\log_2 \mu_l - \log_2 \psi_l).$$

$E = 0$ при совпадении маргинальных вероятностей; меньшее E означает более точную выборку. Это *ошибка оценки вероятностей*, а не loss обучения модели.

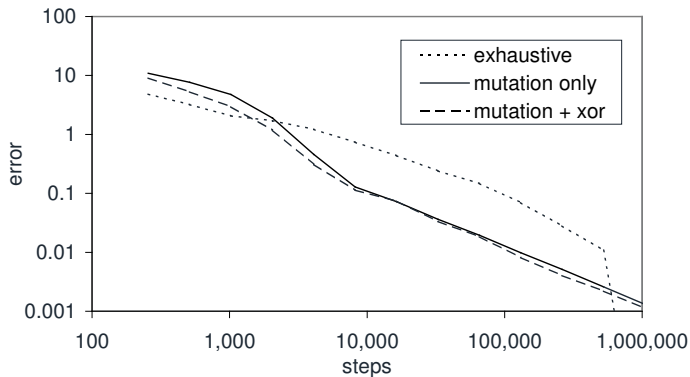
Результат: сравнение предложений



На 1024 шагах XOR снижает ошибку на 38% относительно одной мутации; скрещивание увеличивает ошибку.

Strens (2003), рис. 2. Оригинальный график.

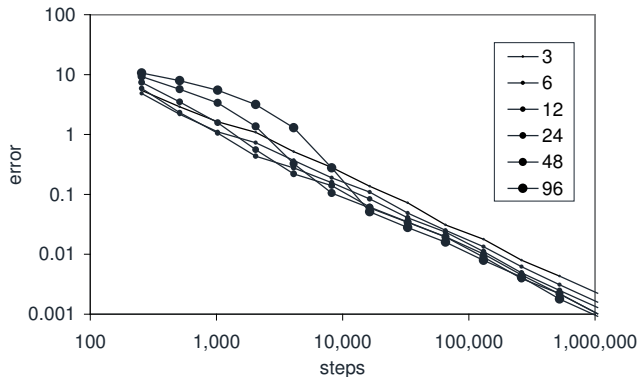
Длительный запуск



При большом бюджете мутация догоняет XOR; перебор всех состояний достигает нулевой ошибки только после 2^{20} шагов.

Strens (2003), рис. 3. Оригинальный график.

Размер популяции



На раннем этапе из проверенных размеров лучший баланс дал $N = 12$. После примерно 10^4 шагов различия уменьшаются.

Strens (2003), рис. 4. Оригинальный график.

Оптимизация через имитацию отжига

Если $E(b)$ — функция потерь оптимизации, то

$$\pi_T(b) \propto \exp\left(-\frac{E(b)}{T}\right), \quad T \downarrow 0.$$

При охлаждении масса распределения сосредоточивается около глобальных минимумов E .

Проверка в статье: задача восьми ферзей, 24 бита, $N = 24$, 2^{16} шагов; решение находилось с вероятностью $> 0,99$. Все три варианта предложений достигли этого уровня.

Итог и ограничения

- Мутация обеспечивает достижимость, а правило Метрополиса сохраняет нужное стационарное распределение.
- XOR использует различия внутри популяции для более эффективных предложений на рассмотренных задачах.
- Эксперименты ограничены двоичными строками фиксированной длины и синтетической моделью диагностики.

Malcolm J. A. Strens. *Evolutionary MCMC Sampling and Optimization in Discrete Spaces*. ICML, 2003.

<https://cdn.aaai.org/ICML/2003/ICML03-096.pdf>